3 Đếm và Xác suất

Ý tưởng lớn. Trong chủ đề này, mọi bài toán đều quay về *một kỹ năng gốc*: **đếm cho đúng** – không sót, không trùng.

- **Đếm** trả lời câu hỏi "*có bao nhiêu?*": bao nhiêu số, bao nhiêu cách xếp chỗ, bao nhiêu hình chữ nhật trong hình vẽ, bao nhiêu que tính...
- **Xác suất** trả lời câu hỏi "*khả năng xảy ra là bao nhiêu?*". Khi mọi kết quả đều có khả năng như nhau, ta chỉ cần *đếm hai lần*:

$$\text{Xác suất} = \frac{\text{số kết quả thuận lợi}}{\text{số tất cả các kết quả có thể}}.$$

- Công cụ đếm của chúng ta: **liệt kê có hệ thống**, **bảng**, **sơ đồ cây**, **quy tắc nhân**, **chia trường hợp** (quy tắc cộng), **tìm quy luật** và **lập luận loại trừ**.

Ba câu hỏi luôn tự đặt ra trước khi làm bài: *(1) Tất cả có bao nhiêu khả năng? (2) Các khả năng đó có "công bằng" (đồng khả năng) không? (3) Trong đó có bao nhiêu khả năng thỏa mãn yêu cầu?*



① Phép thử, kết quả, biến cố và xác suất

Các khái niệm.

- **Phép thử ngẫu nhiên** là một hành động mà ta biết trước *các kết quả có thể*, nhưng không biết trước *kết quả nào sẽ xảy ra*. Ví dụ: gieo một con xúc xắc, tung một đồng xu, quay một bánh xe, bốc một viên bi trong túi mà không nhìn.
- **Tập kết quả có thể** là danh sách *tất cả* các kết quả. Gieo xúc xắc: $\{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$ – có 6 kết quả. Tung đồng xu: {sấp; ngửa} – có 2 kết quả.
- **Biến cố** là một "sự kiện" mà ta quan tâm, ví dụ "gieo được số chẵn". Những kết quả làm cho biến cố xảy ra gọi là **kết quả thuận lợi** cho biến cố. Biến cố "gieo được số chẵn" có 3 kết quả thuận lợi: $2; 4; 6$.
- Các kết quả gọi là **đồng khả năng** nếu không kết quả nào "dễ xảy ra hơn" kết quả khác (xúc

xắc cân đối, đồng xu cân đối, các ô bánh xe bằng nhau, các viên bi giống hệt nhau về hình dạng).

Công thức xác suất (khi các kết quả đồng khả năng):

$$P(\text{biến cố}) = \frac{\text{số kết quả thuận lợi cho biến cố}}{\text{số tất cả các kết quả có thể}}.$$

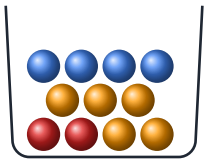
Tính chất. Vì số kết quả thuận lợi nằm từ 0 đến số tất cả các kết quả nên luôn có $0 \le P \le 1$.

- $P = 0$: biến cố *không thể* (ví dụ gieo xúc xắc được số 7).
- $P = 1$: biến cố *chắc chắn* (ví dụ gieo xúc xắc được số nhỏ hơn 7).

Vì sao lại đúng? Vì sao lại là phép chia? Giả sử có n kết quả đồng khả năng. "Cơ hội" tổng cộng là 1 (chắc chắn có một kết quả xảy ra) được chia *đều* cho n kết quả, nên mỗi kết quả có xác suất $\frac{1}{n}$. Nếu biến cố có k kết quả thuận lợi, ta cộng k phần bằng nhau: $\frac{1}{n} + \frac{1}{n} + \cdots + \frac{1}{n} = \frac{k}{n}$. □



Bánh xe 6 ô bằng nhau: mỗi ô có xác suất $\frac{1}{6}$



Túi có 2 đỏ, 5 vàng, 4 xanh: $P(\text{đỏ}) = \frac{2}{11}$

Lỗi thường gặp. Đếm *đồ vật*, không đếm *loại*. Túi trên có 3 *màu* nhưng có tới 11 *viên bi*. Xác suất bốc được bi đỏ là $\frac{2}{11}$, **không phải** $\frac{1}{3}$. Mỗi viên bi mới là một kết quả đồng khả năng; ba màu thì không đồng khả năng (màu vàng có nhiều bi hơn nên dễ được bốc hơn).

Lỗi thường gặp. Chỉ dùng công thức khi các kết quả đồng khả năng. Bánh xe có ô to ô nhỏ thì các ô *không* đồng khả năng. Khi đó xác suất rơi vào một ô bằng *phần của cả hình tròn* mà ô đó chiếm, tức là $\frac{\text{số đo góc ở tâm của ô}}{360^\circ}$. Ví dụ ô có góc 90° thì xác suất là $\frac{90}{360} = \frac{1}{4}$.

Mẹo ThinkAlgo. Trong câu hỏi trắc nghiệm, đáp án có thể viết ở dạng *chưa rút gọn*, ví dụ $\frac{2}{6}$ thay vì $\frac{1}{3}$. Hãy so sánh giá trị của phân số chứ đừng chỉ so sánh "mặt chữ". Ngược lại, khi tự trình bày, em nên rút gọn kết quả cuối cùng.

② Xác suất của biến cố đối. Tìm số lượng khi biết xác suất

Biến cố đối. Biến cố "*không* xảy ra A" gọi là biến cố đối của A. Ta có

$$P(\text{không } A) = 1 - P(A).$$

Ví dụ: gieo xúc xắc, $P(\text{được số } 6) = \frac{1}{6}$ nên $P(\text{không được số } 6) = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$.

Tìm số lượng khi biết xác suất. Từ công thức xác suất ta suy ra

$$\text{số kết quả thuận lợi} = P \times \text{số tất cả các kết quả.}$$

Ví dụ: túi có 20 viên kẹo, xác suất bốc được kẹo chanh là $\frac{3}{4}$ thì số kẹo chanh là $20 \times \frac{3}{4} = 15$ viên.

Khi số lượng thay đổi (bốc ra rồi *không trả lại*, ăn mất, thêm vào...): phải **đếm lại cả tử số lẫn mẫu số** trước khi tính xác suất của lần tiếp theo.

Vì sao lại đúng? Giả sử có n kết quả, trong đó k kết quả thuận lợi cho A. Mỗi kết quả còn lại (có $n-k$ kết quả) đều làm cho A *không* xảy ra. Vậy $P(\text{không } A) = \frac{n-k}{n} = \frac{n}{n} - \frac{k}{n} = 1 - P(A)$.□

Lỗi thường gặp. Một bạn có hộp 10 bi đỏ và 10 bi xanh. Bạn lấy ra 1 bi xanh và *không trả lại*. Hỏi xác suất lần sau lấy được bi đỏ?

- **Sai:** "vẫn là $\frac{10}{20}$" (quên rằng hộp đã bớt đi một viên).
- **Đúng:** còn 19 viên, trong đó vẫn đủ 10 viên đỏ, nên xác suất là $\frac{10}{19}$.

Gợi ý cho phụ huynh. Hãy làm thí nghiệm thật với kẹo hoặc nắp chai nhiều màu: cho vào túi vải, cùng con đếm "có tất cả bao nhiêu cái, bao nhiêu cái màu đỏ", rồi lấy ra một cái và hỏi lại hai câu đó. Trẻ sẽ tự thấy cả tử số lẫn mẫu số đều thay đổi.

③ Liệt kê có hệ thống: danh sách, bảng và sơ đồ cây

Khi số khả năng không quá lớn, cách chắc chắn nhất là **liệt kê hết**. Muốn liệt kê không sót, không trùng, ta cần **một trật tự**:

- **Danh sách theo thứ tự** (từ nhỏ đến lớn, theo bảng chữ cái...). Ví dụ các số có hai chữ số khác nhau lập từ $1; 2; 3$: $12; 13; 21; 23; 31; 32$ – xếp theo chữ số hàng chục.
- **Bảng hai chiều** khi phép thử gồm *hai bước* (gieo hai con xúc xắc, chọn một món chính và một món tráng miệng...): mỗi hàng ứng với một kết quả của bước 1, mỗi cột ứng với một kết quả của bước 2, mỗi ô là một kết quả chung.
- **Sơ đồ cây** khi có *hai, ba, bốn bước liên tiếp*: mỗi bước tỏa ra các nhánh; mỗi "đường đi" từ gốc tới ngọn là một kết quả.

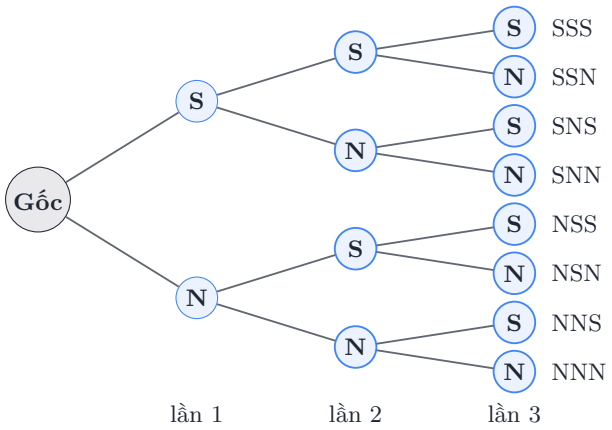
Bảng gieo hai con xúc xắc (một đỏ, một xanh). Mỗi ô ghi *tổng* hai số. Có 6 hàng và 6 cột nên có $6 \times 6 = 36$ kết quả đồng khả năng.

đỏ ↓ \ xanh →	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

Các ô tô màu cam: tổng bằng 7.
Có 6 ô như vậy, nên
$P(\text{tổng} = 7) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$.

Lỗi thường gặp. (1; 2) và (2; 1) là hai kết quả khác nhau! Đỏ ra 1, xanh ra 2 khác với đỏ ra 2, xanh ra 1. Nếu chỉ đếm "cặp số" mà không phân biệt thứ tự thì các cặp *không* còn đồng khả năng nữa (cặp $\{1;2\}$ có 2 cách xảy ra, còn cặp $\{1;1\}$ chỉ có 1 cách). Vì thế các tổng $2;3;\ldots;12$ *không* đồng khả năng: tổng 7 có 6 cách, còn tổng 2 chỉ có 1 cách.

Sơ đồ cây khi tung một đồng xu ba lần (S: sấp, N: ngửa). Mỗi lần có 2 nhánh, nên có $2 \times 2 \times 2 = 8$ đường đi – tức 8 kết quả đồng khả năng.



Ví dụ: biến cố "có đúng hai lần sấp" gồm SSN, SNS, NSS – 3 kết quả, nên xác suất là $\frac{3}{8}$.

Mẹo ThinkAlgo. Bài toán "đi trên lưới bằng cách tung đồng xu" (sấp thì đi lên, ngửa thì sang phải) thực chất là bài toán đếm dãy sấp/ngửa: sau 4 lần tung có $2^4 = 16$ dãy đồng khả năng, và *điểm đến* chỉ phụ thuộc vào *số lần sấp*, không phụ thuộc thứ tự.

④ Quy tắc nhân và quy tắc cộng

Quy tắc nhân. Nếu một công việc gồm hai bước liên tiếp, bước 1 có m cách làm, và *với mỗi* cách làm bước 1 thì bước 2 có n cách làm, thì cả công việc có $m \times n$ cách. (Với ba, bốn bước: nhân tiếp.)

Quy tắc cộng (chia trường hợp). Nếu các cách làm được chia thành những trường hợp *không chồng lên nhau*: trường hợp 1 có a cách, trường hợp 2 có b cách, ... thì tổng số cách là $a + b + \ldots$

Các dạng hay gặp với chữ số.

- Lập số có 3 chữ số từ 3 chữ số khác 0 cho trước, *không lặp*: $3 \times 2 \times 1 = 6$ số.
- Lập số có 3 chữ số từ 3 chữ số khác 0 cho trước, *được lặp*: $3 \times 3 \times 3 = 27$ số.
- Chữ số đầu tiên (hàng cao nhất) **không được là** 0: có 9 lựa chọn (1 đến 9); các hàng khác có 10 lựa chọn (0 đến 9).
- **Số đối xứng** (đọc xuôi hay ngược đều như nhau) có 3 chữ số có dạng $\overline{aba}$: chọn a có 9 cách, chọn b có 10 cách, chữ số cuối bị "ép" phải bằng a (chỉ 1 cách). Có $9 \times 10 = 90$ số.

hàng trăm		hàng chục		hàng đơn vị		
9	×	10	×	1	=	90
từ 1 đến 9		từ 0 đến 9		bằng hàng trăm		

Số các số đối xứng có ba chữ số: $9 \times 10 \times 1 = 90$.

Vì sao lại đúng? Vì sao quy tắc nhân đúng? Vẽ một bảng có m hàng (các cách làm bước 1) và n cột (các cách làm bước 2). Mỗi ô của bảng là *đúng một* cách làm cả công việc, và mỗi cách làm cả công việc nằm ở *đúng một* ô. Bảng có m hàng, mỗi hàng n ô, nên có $m \times n$ ô. Sơ đồ cây cũng cho cùng kết quả: m nhánh lớn, mỗi nhánh lớn tỏa ra n nhánh nhỏ. □

Chọn hai đồ vật (không kể thứ tự). Chọn 2 bạn trong n bạn để đi trực nhật: nếu kể thứ tự (người thứ nhất, người thứ hai) thì có $n \times (n-1)$ cách; nhưng mỗi cặp bạn được đếm *hai lần* (An–Bình và Bình–An), nên số cặp là

$$\frac{n \times (n-1)}{2}.$$

Ví dụ: có $\dfrac{10 \times 9}{2} = 45$ cặp số khác nhau lấy từ 10 số.

Lỗi thường gặp. Đếm trùng. Khi đề hỏi "bao nhiêu *cặp*", "bao nhiêu *nhóm*" (không quan tâm ai trước ai sau) mà em dùng quy tắc nhân theo thứ tự, mỗi nhóm bị đếm nhiều lần – phải chia đi. Ngược lại, khi đề hỏi về *số* (có thứ tự chữ số) hay *xếp hàng* thì thứ tự là quan trọng, *không* chia.

Mẹo ThinkAlgo. Khi chia trường hợp, hãy hỏi: "Các trường hợp có *phủ hết* mọi khả năng chưa? Có *chồng lên nhau* không?" Ví dụ để tổng $m+n$ là số chẵn thì m, n phải *cùng lẻ* hoặc *cùng chẵn* – hai trường hợp này tách rời nhau và phủ hết mọi khả năng.

⑤ Lập luận loại trừ: xếp chỗ ngồi và tô màu

Có những bài không hỏi "bao nhiêu" mà hỏi "*ai có thể, ai không thể*", "*cần ít nhất bao nhiêu*". Khi đó ta dùng **lập luận**:

- **Vẽ sơ đồ** các vị trí (ghế, ô, mặt hình...) rồi điền thử.

- Hai người **phải ngồi cạnh nhau** thì xem họ như **một khối** chiếm hai ghế liền nhau.
- Muốn chứng tỏ "*X có thể* ngồi ghế giữa": chỉ cần **đưa ra một cách xếp** thỏa mãn mọi điều kiện.
- Muốn chứng tỏ "*X không thể* ngồi ghế giữa": **giả sử** X ngồi ghế giữa rồi chỉ ra rằng *mọi* cách xếp còn lại đều vi phạm điều kiện (dẫn đến điều vô lý). Đây gọi là **phương pháp phản chứng**.
- Bài "cần *ít nhất* bao nhiêu" gồm **hai phần**: (1) chỉ ra một cách làm với số đó; (2) giải thích vì sao ít hơn thì không làm được.



Nhận xét quan trọng: khi một người đã ngồi ghế giữa, bốn ghế còn lại tách thành *hai cặp ghế liền nhau* (ghế 1–2 và ghế 4–5). Hai ghế ở hai bên ghế giữa (ghế 2 và ghế 4) *không* cạnh nhau.

Tô màu sao cho hai phần kề nhau khác màu. Hai mặt của hình lập phương "kề nhau" nếu chúng có chung một cạnh. Mỗi mặt kề với 4 mặt và *không* kề với đúng 1 mặt – mặt **đối diện**. Hình lập phương có 3 cặp mặt đối diện (trên–dưới, trước–sau, trái–phải).

- *Đủ 3 màu:* tô mỗi cặp mặt đối diện một màu; hai mặt cùng màu thì đối diện nên không kề nhau.
- *Không thể ít hơn 3 màu:* ba mặt gặp nhau tại một đỉnh thì đôi một kề nhau, nên phải có ba màu khác nhau.

Mẹo ThinkAlgo. Với câu hỏi trắc nghiệm "Ai *không thể* . . . ?", em có thể làm ngược: với từng phương án, thử tìm *một* cách xếp hợp lệ. Phương án nào tìm được cách xếp thì loại; phương án còn lại chính là đáp án – nhưng nhớ giải thích vì sao nó thật sự không xếp được.

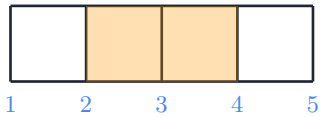
⑥ Đếm các hình trong một hình vẽ

Nguyên tắc. Đếm hình là một bài toán liệt kê. Để không sót, không trùng, ta **chia theo loại** (theo kích thước, theo vị trí) rồi **cộng lại**.

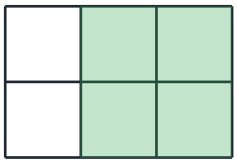
Mẹo "chọn hai đường". Một hình chữ nhật trong lưới được xác định hoàn toàn bởi *hai đường kẻ ngang* (cạnh trên, cạnh dưới) và *hai đường kẻ dọc* (cạnh trái, cạnh phải). Vì vậy:

- Dải gồm 1 hàng và n ô có $n+1$ đường dọc; số hình chữ nhật là số cách chọn 2 đường dọc: $\dfrac{(n+1)\times n}{2}$. Ví dụ dải 4 ô: $\dfrac{5\times 4}{2} = 10$ hình chữ nhật.
- Lưới có a đường ngang và b đường dọc (kẻ suốt) có $\dfrac{a(a-1)}{2} \times \dfrac{b(b-1)}{2}$ hình chữ nhật (quy tắc nhân!).

- Cách đếm này cũng đúng với *hình bình hành* trong lưới có các đường xiên song song với nhau.



Chọn đường dọc 2 và 4
$\Rightarrow$ hình chữ nhật tô cam

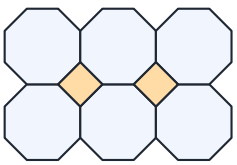


3 đường ngang, 4 đường dọc:
$3 \times 6 = 18$ hình chữ nhật

Vì sao lại đúng? Vì sao dải n ô có $\dfrac{(n+1)\times n}{2}$ hình chữ nhật? Chọn cạnh trái: $n+1$ cách; chọn cạnh phải (khác cạnh trái): n cách – được $(n+1)\times n$ cách *có thứ tự*. Nhưng chọn "đường 2 rồi đường 4" hay "đường 4 rồi đường 2" cho cùng một hình, nên mỗi hình bị đếm 2 lần; chia cho 2. Đếm theo kích thước cũng ra cùng kết quả: với dải 4 ô có 4 hình rộng 1 ô, 3 hình rộng 2 ô, 2 hình rộng 3 ô, 1 hình rộng 4 ô, tổng $4+3+2+1=10$. □

Lỗi thường gặp. Khi các hình **chồng lên nhau một phần** (không phải lưới kẻ suốt), mẹo "chọn hai đường" *không dùng được* vì nhiều đoạn kẻ không chạy hết. Phải kiểm tra từng hình: **cả bốn cạnh có thật sự được vẽ không?** Đừng đếm những "hình chữ nhật tưởng tượng" mà một cạnh bị thiếu.

Đếm trong hình lát gạch. Hình lát bằng bát giác đều và hình vuông nhỏ: nếu có m hàng, mỗi hàng n bát giác thì có $m \times n$ bát giác. Mỗi hình vuông nhỏ nằm ở chỗ *bốn bát giác gặp nhau*; giữa n cột có $n-1$ khe, giữa m hàng có $m-1$ khe, nên có $(m-1)\times(n-1)$ hình vuông.



2 hàng, 3 cột: $2 \times 3 = 6$ bát giác,
$(2-1)\times(3-1) = 2$ hình vuông.

⑦ Đếm theo quy luật: dãy số cách đều, tốc độ đều

Đếm số các số nguyên từ a đến b (kể cả a và b): có $b-a+1$ số. Ví dụ từ 1 đến 11 có 11 số, trong đó có 6 số lẻ $(1;3;5;7;9;11)$ và 5 số chẵn.

Dãy cách đều (mỗi số hơn số trước một lượng d không đổi):

$$\text{số số hạng} = \frac{\text{số cuối} - \text{số đầu}}{d} + 1, \qquad \text{tổng} = \frac{(\text{số đầu} + \text{số cuối}) \times \text{số số hạng}}{2}.$$

Đại lượng thay đổi đều theo thời gian (đi đều, chảy đều, đếm đều...): lượng = tốc độ × thời gian. Ví dụ mỗi phút có 3 con cừu đi qua thì trong 14 phút có $3 \times 14 = 42$ con.

Hình xếp bằng que. Đếm riêng *que nằm ngang* và *que đứng* rồi cộng lại – thường dễ hơn đếm từng ô.

Sự kiện lặp lại theo chu kỳ. Một việc lặp lại sau mỗi a phút, việc khác sau mỗi b phút; nếu cùng bắt đầu một lúc thì chúng lại trùng nhau sau mỗi BCNN(a, b) phút.

Vì sao lại đúng? Cách cộng của Gauss. Tính $S = 1 + 2 + 3 + \cdots + 10$. Viết tổng hai lần, một lần xuôi, một lần ngược:

$$\begin{array}{rcccccc} S & = & 1 & +2 & +3 & +\cdots+ & 10 \\ S & = & 10 & +9 & +8 & +\cdots+ & 1 \\ \hline 2S & = & 11 & +11 & +11 & +\cdots+ & 11 \end{array}$$

Có 10 cột, mỗi cột có tổng 11, nên $2S = 10 \times 11 = 110$ và $S = 55$. Tổng quát: tổng $= \dfrac{(\text{số đầu} + \text{số cuối}) \times \text{số số hạng}}{2}$. □

Lỗi thường gặp. Lỗi "lệch một". Từ 3 đến 10 có $10 - 3 + 1 = 8$ số, *không phải* 7. Hàng rào dài 10 m, cứ 1 m cắm một cọc (cắm cả hai đầu) thì cần 11 cọc, không phải 10. Hãy thử với ví dụ nhỏ để kiểm tra công thức.

Gợi ý cho phụ huynh. Với các bài "que tính", hãy cho con xếp thật bằng tăm cho hình nhỏ (1 ô, 2 ô, 3 ô...), ghi số que vào bảng, rồi hỏi: "mỗi lần thêm một ô thì thêm mấy que?". Trẻ tự tìm ra quy luật sẽ nhớ lâu hơn nhiều so với học thuộc công thức.

Tóm tắt: nhìn dấu hiệu, chọn công cụ.

Dấu hiệu trong đề	Công cụ nên dùng
"lấy ngẫu nhiên một...", "xác suất là bao nhiêu"	đếm tổng số và số thuận lợi, rồi chia
biết xác suất, hỏi số lượng	số thuận lợi $= P \times$ tổng
đã lấy ra/ăn mất rồi mới lấy tiếp	đếm lại cả tử số và mẫu số
"ít nhất một", "không phải"	biến cố đối: $1 - P$
hai xúc xắc, hai lựa chọn độc lập	bảng hai chiều
tung đồng xu nhiều lần, nhiều bước liên tiếp	sơ đồ cây
"lập được bao nhiêu số", "bao nhiêu cách"	quy tắc nhân (vị trí có điều kiện chọn trước)
"bao nhiêu cặp" (không kể thứ tự)	quy tắc nhân rồi chia 2
điều kiện kiểu "hoặc... hoặc..."	chia trường hợp, cộng lại
"ai có thể / không thể"	thử một cách xếp / phản chứng
"bao nhiêu hình..."	chia theo kích thước, hoặc chọn hai đường
hàng ghế, que tính, tốc độ đều	tìm quy luật, dãy cách đều

Ví dụ 1

Một hộp có 3 viên bi đỏ, 5 viên bi xanh và 4 viên bi vàng; các viên bi có cùng kích thước. Lấy ngẫu nhiên một viên bi.

a) Tính xác suất lấy được bi xanh.

b) Tính xác suất lấy được viên bi *không* phải màu đỏ.

c) Tính xác suất lấy được bi màu tím.

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Đếm tất cả các kết quả có thể

Mỗi viên bi là một kết quả, và vì các viên bi giống nhau về kích thước nên các kết quả đồng khả năng. Tổng số bi: $3+5+4=12$. Vậy có 12 kết quả có thể.

Bước 2. Câu a

Có 5 viên bi xanh, tức 5 kết quả thuận lợi. $P(\text{xanh}) = \dfrac{5}{12}$.

Bước 3. Câu b – dùng biến cố đối

$P(\text{đỏ}) = \dfrac{3}{12} = \dfrac{1}{4}$, nên $P(\text{không đỏ}) = 1 - \dfrac{1}{4} = \dfrac{3}{4}$.

Cách khác (đếm trực tiếp): bi không đỏ gồm 5 xanh và 4 vàng, tức 9 viên; $P = \dfrac{9}{12} = \dfrac{3}{4}$. Hai cách cho cùng kết quả.

Bước 4. Câu c

Trong hộp không có viên bi tím nào: 0 kết quả thuận lợi. $P(\text{tím}) = \dfrac{0}{12} = 0$ – đây là biến cố không thể.

Đáp số: a) $\frac{5}{12}$; b) $\frac{3}{4}$; c) 0.

Ví dụ 2

Một túi có 30 viên kẹo, gồm kẹo dâu và kẹo cam. Lấy ngẫu nhiên một viên thì xác suất được kẹo dâu là $\dfrac{2}{5}$.

a) Trong túi có bao nhiêu viên kẹo dâu, bao nhiêu viên kẹo cam?

b) Bạn An lấy ra 2 viên kẹo dâu và ăn luôn. Sau đó Bình lấy ngẫu nhiên một viên từ túi. Tính xác suất Bình lấy được kẹo dâu.

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Tìm số kẹo dâu

> **Nhắc lại kiến thức.** Số kết quả thuận lợi = xác suất × số tất cả các kết quả.

Số kẹo dâu: $30 \times \dfrac{2}{5} = \dfrac{30\times 2}{5} = \dfrac{60}{5} = 12$ viên. Số kẹo cam: $30 - 12 = 18$ viên.

Kiểm tra: $\dfrac{12}{30} = \dfrac{2}{5}$ ✓.

Bước 2. Đếm lại sau khi An ăn 2 viên

	kẹo dâu	kẹo cam	tổng
Lúc đầu	12	18	30
Sau khi An ăn 2 viên dâu	$12-2=10$	18	$30-2=28$

Bước 3. Tính xác suất cho Bình

$P(\text{dâu}) = \dfrac{10}{28} = \dfrac{5}{14}$.

Lỗi thường gặp. Đừng trả lời $\dfrac{10}{30}$: An đã ăn mất 2 viên nên tổng số kẹo (mẫu số) cũng giảm theo.

Đáp số: a) 12 kẹo dâu, 18 kẹo cam; b) $\frac{5}{14}$.

Ví dụ 3

Gieo đồng thời một con xúc xắc đỏ và một con xúc xắc xanh (đều cân đối). Tính xác suất của các biến cố:

a) Tổng hai số chấm bằng 8.

b) Hai con xúc xắc ra cùng một số.

c) Tổng hai số chấm lớn hơn hoặc bằng 10.

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Lập bảng tất cả các kết quả

Hàng là số của xúc xắc đỏ, cột là số của xúc xắc xanh, mỗi ô ghi tổng. Bảng có $6 \times 6 = 36$ ô, ứng với 36 kết quả đồng khả năng.

	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

tổng bằng 8 (5 ô)

hai số bằng nhau (6 ô)

tổng ≥ 10 (6 ô)

Bước 2. Câu a

Các ô có tổng 8: $(2;6), (3;5), (4;4), (5;3), (6;2)$ – 5 kết quả (số đầu là xúc xắc đỏ). $P = \dfrac{5}{36}$.

Bước 3. Câu b

Hai số bằng nhau nằm trên đường chéo: $(1;1), (2;2), \ldots, (6;6)$ – 6 kết quả. $P = \dfrac{6}{36} = \dfrac{1}{6}$.

Bước 4. Câu c

Tổng 10: $(4;6), (5;5), (6;4)$; tổng 11: $(5;6), (6;5)$; tổng 12: $(6;6)$. Tất cả $3+2+1=6$ kết quả.

$P = \dfrac{6}{36} = \dfrac{1}{6}$.

Mẹo ThinkAlgo. Bảng 6×6 còn giúp thấy tính *đối xứng*: số ô phía trên đường chéo (đỏ nhỏ hơn xanh) bằng số ô phía dưới đường chéo (đỏ lớn hơn xanh).

Đáp số: a) $\frac{5}{36}$; b) $\frac{1}{6}$; c) $\frac{1}{6}$.

Ví dụ 4

Tung một đồng xu cân đối ba lần liên tiếp. Tính xác suất để: a) có đúng hai lần xuất hiện mặt sấp; b) có ít nhất một lần xuất hiện mặt sấp.

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Vẽ sơ đồ cây và liệt kê

Mỗi lần tung có 2 kết quả (S hoặc N). Theo sơ đồ cây ở mục 3, có $2 \times 2 \times 2 = 8$ kết quả đồng khả năng:

$$\text{SSS},\ \text{SSN},\ \text{SNS},\ \text{SNN},\ \text{NSS},\ \text{NSN},\ \text{NNS},\ \text{NNN}.$$

Bước 2. Câu a

Các kết quả có đúng hai chữ S: SSN, SNS, NSS – 3 kết quả. $P = \dfrac{3}{8}$.

Bước 3. Câu b – biến cố đối

"Ít nhất một lần sấp" có biến cố đối là "không lần nào sấp", tức chỉ có NNN (1 kết quả). Vậy $P(\text{ít nhất một S}) = 1 - \dfrac{1}{8} = \dfrac{7}{8}$.

Mẹo ThinkAlgo. Gặp cụm từ "*ít nhất một*", hãy nghĩ ngay đến biến cố đối "*không có cái nào*" – thường chỉ có rất ít kết quả nên dễ đếm.

Đáp số: a) $\frac{3}{8}$; b) $\frac{7}{8}$.

Ví dụ 5

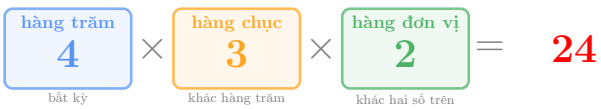
Từ các chữ số $1; 2; 3; 4$, có thể lập được bao nhiêu số có ba chữ số, nếu: a) các chữ số được phép lặp lại; b) các chữ số phải khác nhau; c) các chữ số khác nhau và số đó là số chẵn?
d) Chọn ngẫu nhiên một số trong các số ở câu b). Tính xác suất số đó là số chẵn.

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Câu a – được lặp

Hàng trăm: 4 cách; hàng chục: vẫn 4 cách; hàng đơn vị: 4 cách. Theo quy tắc nhân: $4 \times 4 \times 4 = 64$ số.

Bước 2. Câu b – không lặp



Hàng trăm: 4 cách. Hàng chục phải khác chữ số đã dùng: 3 cách. Hàng đơn vị khác cả hai chữ số đã dùng: 2 cách. Có $4 \times 3 \times 2 = 24$ số.

Bước 3. Câu c – chẵn, không lặp: chọn hàng đơn vị TRƯỚC
Số chẵn thì chữ số hàng đơn vị là 2 hoặc 4: 2 cách. Sau đó hàng trăm chọn trong 3 chữ số còn lại: 3 cách; hàng chục: 2 cách. Có $2 \times 3 \times 2 = 12$ số.

> **Mẹo ThinkAlgo.** Vị trí nào có *điều kiện* (phải chẵn, phải khác 0...) thì **chọn trước**. Nếu chọn hàng trăm trước, số cách chọn hàng đơn vị lúc thì 1, lúc thì 2 (tùy hàng trăm đã lấy chữ số chẵn hay lẻ) – rất dễ nhầm.

Bước 4. Câu d
$P(\text{chẵn}) = \dfrac{12}{24} = \dfrac{1}{2}$.

Thử lại: Liệt kê các số bắt đầu bằng 1: 123; 124; 132; 134; 142; 143 – đúng $6 = 3 \times 2$ số, trong đó 124; 132; 134; 142 chẵn (4 số). Bốn chữ số đầu như nhau nên $4 \times 6 = 24$ số, ... khớp với câu b.

Đáp số: a) 64; b) 24; c) 12; d) $\frac{1}{2}$.

Ví dụ 6

Bốn bạn An, Bình, Chi, Dũng ngồi trên bốn chiếc ghế xếp thành một hàng, đánh số 1; 2; 3; 4 từ trái sang phải. Biết rằng: Dũng ngồi ghế số 1; Bình và Chi ngồi cạnh nhau; An không ngồi cạnh Bình; An không ngồi ghế số 4. Hỏi ai ngồi ghế số 4?

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Xếp Dũng
Dũng ở ghế 1, còn ghế 2; 3; 4 cho An, Bình, Chi.

Bước 2. Xét vị trí của An
An không ngồi ghế 4, nên An ngồi ghế 2 hoặc ghế 3.

- *Nếu An ngồi ghế 3:* Bình và Chi chiếm ghế 2 và 4 – hai ghế này không cạnh nhau, trái điều kiện "Bình và Chi ngồi cạnh nhau". Loại.
- *Nếu An ngồi ghế 2:* Bình và Chi chiếm ghế 3 và 4 (cạnh nhau, tốt). An không được cạnh Bình, mà ghế 3 cạnh ghế 2, nên Bình không ngồi ghế 3. Vậy Bình ngồi ghế 4, Chi ngồi ghế 3.

Dũng	An	Chi	Bình
ghế 1	ghế 2	ghế 3	ghế 4

Thử lại: Dũng ghế 1 ✓; Bình (ghế 4) cạnh Chi (ghế 3) ✓; An (ghế 2) cạnh Dũng và Chi, không cạnh Bình ✓; An không ở ghế 4 ✓.

Đáp số: Bình ngồi ghế số 4.

Ví dụ 7

a) Hình bên trái là một dải gồm 4 ô vuông. Có tất cả bao nhiêu hình chữ nhật (kể cả hình vuông)?
b) Hình bên phải là một lưới 2×2 ô vuông. Có bao nhiêu hình chữ nhật? Trong đó có bao nhiêu hình vuông?



Hướng dẫn giải.

Bước 1. Câu a – đếm theo độ rộng

Gọi độ rộng tính theo số ô:

Độ rộng	1 ô	2 ô	3 ô	4 ô
Số hình	4	3	2	1

Tổng: $4+3+2+1=10$ hình. *Kiểm tra bằng mẹo chọn hai đường dọc:* có 5 đường dọc, số cách chọn 2 đường là $\dfrac{5\times 4}{2}=10$ ✓.

Bước 2. Câu b – chọn hai đường ngang và hai đường dọc

Lưới có 3 đường ngang và 3 đường dọc. Chọn 2 đường ngang: $\dfrac{3\times 2}{2}=3$ cách; chọn 2 đường dọc: 3 cách. Theo quy tắc nhân có $3\times 3=9$ hình chữ nhật.

Bước 3. Đếm riêng hình vuông

Hình vuông 1×1: 4 hình; hình vuông 2×2: 1 hình (cả lưới). Có $4+1=5$ hình vuông.

Thử lại: Đếm theo kích thước: 1×1: 4; 1×2 (nằm ngang): 2; 2×1 (đứng): 2; 2×2: 1. Tổng $4+2+2+1=9$ ✓.

Đáp số: a) 10 hình chữ nhật; b) 9 hình chữ nhật, trong đó 5 hình vuông.

Ví dụ 8

Dùng que tính xếp một hàng các ô vuông nối liền nhau như hình dưới.



1 ô 2 ô 3 ô

a) Một hàng gồm 20 ô vuông cần bao nhiêu que?

b) Bạn Lan lần lượt xếp riêng hàng 1 ô, hàng 2 ô, ..., hàng 10 ô. Tổng cộng Lan dùng bao nhiêu que?

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Tìm quy luật

Số ô	1	2	3	n
Số que	4	7	10	$3n+1$

Giải thích: đếm riêng từng loại que. Que nằm ngang: mỗi ô có 1 que trên và 1 que dưới, tức $2n$ que. Que đứng: n ô có $n+1$ que đứng (giống n khoảng cần $n+1$ cọc). Tổng $2n+(n+1)=3n+1$.

Bước 2. Câu a

$n=20$: $3\times 20+1=61$ que.

Bước 3. Câu b – tổng của dãy cách đều

Số que lần lượt là $4; 7; 10; \ldots; 31$ (hàng 10 ô cần $3 \times 10 + 1 = 31$ que). Đây là dãy cách đều 3, có 10 số hạng.

Nhắc lại kiến thức. Tổng dãy cách đều $= \dfrac{(\text{số đầu} + \text{số cuối}) \times \text{số số hạng}}{2}$.

Tổng: $\dfrac{(4+31)\times 10}{2} = \dfrac{350}{2} = 175$ que.

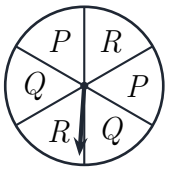
Thử lại: $4+7+10+13+16+19+22+25+28+31$: ghép cặp đầu–cuối $4+31 = 7+28 = 10+25 = 13+22 = 16+19 = 35$, có 5 cặp, $5 \times 35 = 175$ ✓.

Đáp số: a) 61 que; b) 175 que.

Luyện tập cơ bản

Bài 1

Bánh xe quay ở hình bên được chia thành 6 ô có kích thước bằng nhau, mỗi ô ghi một chữ cái. Quay bánh xe một lần. Xác suất để kim chỉ vào một ô có chữ P là bao nhiêu?



(A) $\frac{3}{6}$ (B) $\frac{4}{6}$ (C) $\frac{5}{6}$ (D) $\frac{2}{6}$ (E) $\frac{1}{6}$

Bài làm:

Bài 2

Dùng ba chữ số 4, 7 và 9, mỗi chữ số dùng *không quá một lần*, có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số khác nhau?

(A) 6 (B) 3 (C) 5 (D) 12 (E) 9

Bài làm:

Bài 3

Một phong bì đựng 2 hạt hướng dương, 3 hạt đậu xanh và 4 hạt bí ngô. Bạn Chi lấy ngẫu nhiên một hạt trong phong bì. Xác suất để Chi lấy được hạt hướng dương là bao nhiêu?

(A) $\frac{2}{9}$ (B) $\frac{5}{9}$ (C) $\frac{9}{7}$ (D) $\frac{7}{9}$ (E) $\frac{1}{9}$

Bài làm:

Bài 4

Một rạp chiếu phim có 11 hàng ghế, được đánh số từ 1 đến 11. Mỗi hàng mang số lẻ có 15 ghế, mỗi hàng mang số chẵn có 16 ghế. Rạp có tất cả bao nhiêu ghế?

(A) 176 (B) 186 (C) 165 (D) 170 (E) 171

Bài làm:

Bài 5

Trong buổi liên hoan của lớp, mỗi bạn lần lượt bốc ngẫu nhiên một món quà đã được gói kín trong một chiếc túi. Các món quà chỉ gồm sách và máy tính cầm tay; trong túi có tất cả 27 món quà. Bạn Mai được bốc đầu tiên. Biết rằng xác suất để Mai bốc được sách là $\frac{2}{3}$. Hỏi trong túi có bao nhiêu cuốn sách?

(A) 15 (B) 9 (C) 21 (D) 7 (E) 18

Bài làm:

Bài 6

Một thùng trái cây có 20 quả táo, 10 quả cam và không có loại quả nào khác. Lấy ngẫu nhiên một quả từ thùng. Xác suất để lấy được quả cam là bao nhiêu?

(A) $\frac{1}{10}$ (B) $\frac{1}{20}$ (C) $\frac{1}{30}$ (D) $\frac{1}{3}$ (E) $\frac{2}{3}$

Bài làm:

Bài 7

Một túi có 2 quả bóng đỏ, 5 quả bóng vàng và 4 quả bóng xanh có cùng kích thước. Không nhìn vào túi, lấy ra một quả bóng. Xác suất để lấy được quả bóng vàng là

(A) $\frac{2}{11}$ (B) $\frac{5}{11}$ (C) $\frac{4}{11}$ (D) $\frac{6}{11}$ (E) $\frac{7}{11}$

Bài làm:

Bài 8

Em đang làm một bài kiểm tra trắc nghiệm. Ở một câu hỏi, em không biết đáp án nên chọn bừa một phương án. Nếu câu hỏi có năm phương án (A, B, C, D, E) và chỉ một phương án đúng, thì xác suất em đoán đúng là bao nhiêu?

(A) $\frac{1}{5}$ (B) $\frac{5}{5}$ (C) $\frac{4}{5}$ (D) $\frac{2}{5}$ (E) $\frac{3}{5}$

Bài làm:

Bài 9

Một con xúc xắc cân đối có sáu mặt, các mặt ghi các số từ 1 đến 6. Gieo con xúc xắc một lần. Xác suất để mặt xuất hiện là số 5 bằng bao nhiêu?

(A) $\frac{2}{6}$ (B) $\frac{1}{6}$ (C) $\frac{5}{6}$ (D) $\frac{3}{6}$ (E) $\frac{4}{6}$

Bài làm:

Bài 10

Năm bạn An, Hà, Chi, Minh và Tùng ngồi trên một hàng gồm năm ghế. Biết rằng An *không* ngồi cạnh Hà, còn Chi ngồi cạnh Minh. Bạn nào *không thể* ngồi ở ghế chính giữa?

(A) An (B) Hà (C) Chi (D) Minh (E) Tùng

Bài làm:

Bài 11

Một hộp kẹo dẻo có 15 viên màu đỏ, 20 viên màu xanh dương và 16 viên màu xanh lá. Bạn Khoa lấy một viên màu xanh lá và ăn luôn. Sau đó Khoa lấy tiếp một viên màu xanh dương và cũng ăn luôn. Nếu mỗi viên kẹo còn lại trong hộp có khả năng được chọn như nhau, thì xác suất để viên kẹo tiếp theo Khoa lấy là màu đỏ bằng bao nhiêu?

(A) $\frac{15}{31}$ (B) $\frac{34}{49}$ (C) $\frac{15}{49}$ (D) $\frac{2}{7}$ (E) $\frac{1}{15}$

Bài làm:

Bài 12

Bạn Nam đếm số cừu trong một đàn khi chúng đi qua đường. Đàn cừu bắt đầu qua đường lúc $14\,h\,00$, đều đặn mỗi phút có 3 con đi qua. Đếm được 42 con thì Nam ngủ quên. Nam ngủ đúng một tiếng rưỡi rồi tỉnh dậy, và đúng lúc đó, số cừu đã qua đường kể từ $14\,h\,00$ vừa bằng một nửa cả đàn. Hỏi cả đàn có bao nhiêu con cừu?

(A) 630 (B) 621 (C) 582 (D) 624 (E) 618

Bài làm:

Bài 13

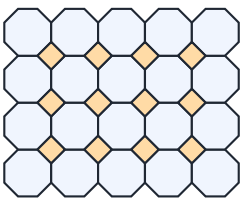
Một số nguyên dương gọi là *số đối xứng* nếu đọc các chữ số của nó từ trái sang phải hay từ phải sang trái đều được cùng một số. Ví dụ 474 và 222 là các số đối xứng. Có bao nhiêu số đối xứng nằm giữa 100 và 1000?

(A) 10 (B) 90 (C) 100 (D) 900 (E) 1000

Bài làm:

Bài 14

Hình bên được ghép chỉ từ các hình bát giác và các hình vuông nhỏ. Tỉ số giữa số hình bát giác và số hình vuông là



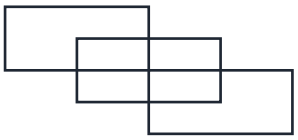
(A) 1 : 1 (B) 2 : 1 (C) 25 : 12

(D) 5 : 0 (E) 5 : 3

Bài làm:

Bài 15

Hình bên gồm ba hình chữ nhật bằng nhau đặt chồng lên nhau. Hỏi trong hình có tất cả bao nhiêu hình chữ nhật (tính mọi kích thước)?



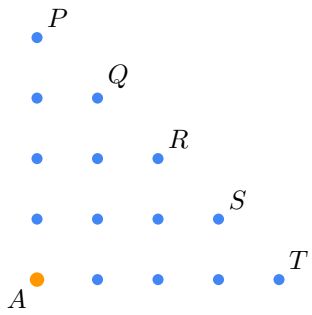
(A) 11 (B) 15 (C) 7

(D) 13 (E) 9

Bài làm:

Bài 16

Trên lưới điểm ở hình bên, bạn Lan đứng ở điểm A. Lan tung một đồng xu cân đối để quyết định cách di chuyển: nếu đồng xu ra mặt *sấp* thì Lan đi *lên* một điểm; nếu ra mặt *ngửa* thì Lan đi *sang phải* một điểm. Sau đúng bốn lần tung, Lan sẽ dừng ở một trong năm điểm P, Q, R, S, T. Xác suất để Lan dừng ở điểm R là bao nhiêu?

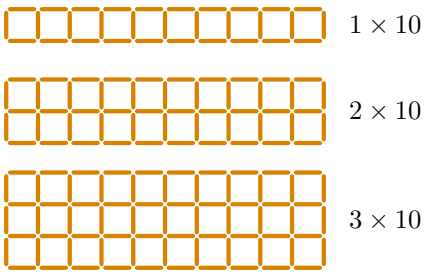


(A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{3}{8}$ (C) $\frac{9}{16}$ (D) $\frac{7}{16}$ (E) $\frac{5}{16}$

Bài làm:

Bài 17

Người ta dùng các que tăm giống hệt nhau để xếp thành các lưới ô vuông như hình dưới. Chẳng hạn, lưới 1×10 (gồm 1 hàng, 10 cột ô vuông) cần tất cả 31 que tăm. Hỏi để xếp lưới 43×10 (43 hàng, mỗi hàng 10 ô) thì cần bao nhiêu que tăm?



(A) 913 (B) 860 (C) 871 (D) 903 (E) 946

Bài làm:

Bài 18

Ở căng-tin trường bạn Minh, món thịt có hai loại là thịt bò và thịt gà; trái cây có ba loại là táo, lê và chuối. Minh được phát ngẫu nhiên một suất ăn gồm một món thịt và một loại trái cây. Xác suất để suất ăn của Minh có chuối là

(A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{2}{3}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{1}{5}$ (E) $\frac{3}{5}$

Bài làm:

Bài 19

Người ta làm một con xúc xắc đặc biệt có sáu mặt, mỗi mặt ghi một số (các số có thể trùng nhau). Khi gieo xúc xắc này, xác suất được một số chia hết cho 3 là $\frac{1}{2}$, còn xác suất được một số chẵn là $\frac{1}{3}$. Sáu số trên các mặt có thể là

(A) $1, 2, 3, 5, 5, 6$ (B) $1, 2, 3, 3, 5, 6$ (C) $1, 2, 3, 4, 6, 6$

(D) $1, 2, 3, 3, 4, 6$ (E) $2, 3, 3, 3, 5, 6$

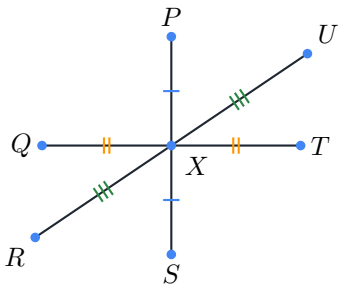
Bài làm:

Bài 20 *

Ba tuyến xe buýt chạy trên các con đường như hình vẽ, cùng đi qua bến X (các đoạn có cùng số vạch nhỏ thì dài bằng nhau: $PX = XS$, $QX = XT$, $RX = XU$).

- Xe A chạy theo lộ trình $P \to X \to S \to X \to P$, mỗi vòng mất 12 phút.
- Xe B chạy theo lộ trình $Q \to X \to T \to X \to Q$, mỗi vòng mất 20 phút.
- Xe C chạy theo lộ trình $R \to X \to U \to X \to R$, mỗi vòng mất 28 phút.

Lúc 13 h, ba xe A, B, C lần lượt xuất phát từ P, Q, R. Mỗi xe chạy với vận tốc không đổi, quay đầu ngay lập tức ở hai đầu lộ trình và chạy liên tục đến 23 h. Hỏi trong khoảng thời gian từ 17 h đến 22 h, có bao nhiêu thời điểm mà có từ hai xe trở lên cùng có mặt tại bến X?



(A) 18 (B) 19 (C) 20 (D) 21 (E) 22

Bài làm:

Bài 21

Mỗi mặt của một hình lập phương được sơn đúng một màu. Cần ít nhất bao nhiêu màu để sơn hình lập phương sao cho hai mặt bất kì có chung một cạnh thì có màu khác nhau?

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6

Bài làm:

Bài 22

Có bao nhiêu cặp số (m, n) khác nhau lấy từ các số nguyên $1, 2, 3, \ldots, 20$ sao cho $m < n$ và $m + n$ là số chẵn?

(A) 55 (B) 90 (C) 140 (D) 110 (E) 50

Bài làm:

Bài 23

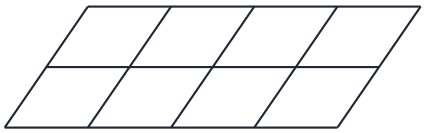
Hai số nguyên dương có hai chữ số, khác nhau, được gọi là một *cặp số đảo* nếu số này nhận được từ số kia bằng cách đổi chỗ hai chữ số. Ví dụ: 52 và 25 là một cặp số đảo. Số 2015 có một tính chất đặc biệt: nó bằng tích của ba số nguyên tố khác nhau, trong đó có hai số tạo thành một cặp số đảo ($2015 = 5 \times 13 \times 31$). Kể cả 2015, có bao nhiêu số nguyên dương nhỏ hơn 10 000 có cùng tính chất này?

(A) 18 (B) 14 (C) 20 (D) 17 (E) 19

Bài làm:

Bài 24

Hình bên được ghép từ 8 hình bình hành nhỏ giống hệt nhau. Kể cả 8 hình bình hành nhỏ đó, trong hình có tất cả bao nhiêu hình bình hành?



(A) 29 (B) 30 (C) 26 (D) 27 (E) 28

Bài làm:

Bài 25 *

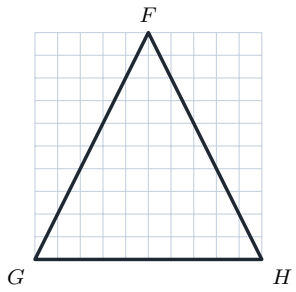
Trong một cái lọ có 2 viên bi đỏ và 2 viên bi xanh, ngoài ra không có viên bi nào khác. Bạn Hoa lấy ngẫu nhiên cùng lúc 2 viên bi từ lọ. Nếu hai viên cùng màu, Hoa bỏ ra ngoài một viên và trả viên kia vào lọ. Nếu hai viên khác màu, Hoa bỏ viên bi đỏ ra ngoài và trả viên bi xanh vào lọ. Hoa làm như vậy tất cả ba lần. Xác suất để viên bi cuối cùng còn lại trong lọ là bi đỏ bằng

(A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{4}$ (C) $\frac{2}{3}$ (D) $\frac{1}{3}$ (E) 0

Bài làm:

Bài 26 *

Trên lưới ô vuông 10×10 ở hình bên, cho tam giác FGH. Điểm P có thể là bất kì điểm nào trong 41 giao điểm của các đường kẻ lưới nằm *bên trong* (không nằm trên cạnh) tam giác FGH. Với mỗi vị trí của P, ta có đúng ba tam giác: FPG, GPH, HPF. Trong tất cả $41 \times 3 = 123$ tam giác đó, có bao nhiêu tam giác có diện tích bằng đúng một nửa diện tích tam giác FGH?

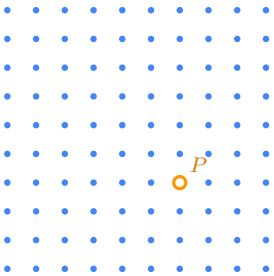


(A) 5 (B) 7 (C) 3 (D) 11 (E) 9

Bài làm:

Bài 27

Người ta xếp 100 điểm thành một lưới vuông 10×10 như hình bên. Điểm P đã được đánh dấu. Chọn ngẫu nhiên một điểm Q trong 99 điểm còn lại. Xác suất để đoạn thẳng PQ nằm ngang hoặc thẳng đứng là



(A) $\frac{2}{11}$ (B) $\frac{1}{5}$ (C) $\frac{1}{10}$ (D) $\frac{4}{25}$ (E) $\frac{5}{33}$

Bài làm:

Bài 28 *

Tổng tất cả các chữ số của các số nguyên từ 98 đến 101 là

$$9+8+9+9+1+0+0+1+0+1=38.$$

Hỏi tổng tất cả các chữ số của các số nguyên từ 1 đến 2008 là bao nhiêu?

(A) 30 054 (B) 27 018 (C) 28 036 (D) 30 036 (E) 28 054

Bài làm:

Bài 29

Gieo hai con xúc xắc cân đối, một con màu đỏ và một con màu xanh (mỗi con có sáu mặt ghi số từ 1 đến 6). Xác suất để số chấm trên con xúc xắc đỏ lớn hơn số chấm trên con xúc xắc xanh là

(A) $\frac{18}{36}$ (B) $\frac{25}{36}$ (C) $\frac{15}{36}$ (D) $\frac{12}{36}$ (E) $\frac{17}{36}$

Bài làm:

Bài 30

Gieo hai con xúc xắc cân đối, một con màu đỏ và một con màu xanh. Xác suất để *tích* hai số chấm xuất hiện là một số chẵn bằng

(A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{3}{4}$ (C) $\frac{1}{4}$ (D) $\frac{2}{3}$ (E) $\frac{11}{36}$

Bài làm:

Mở rộng – Nâng cao

Bài 31

Một hộp bút có 6 bút đỏ, 9 bút xanh và 5 bút đen, các bút giống hệt nhau trừ màu mực. Lấy ngẫu nhiên một chiếc bút.

a) Tính xác suất lấy được bút xanh.

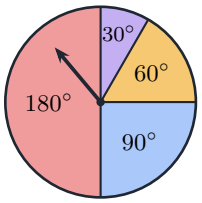
b) Tính xác suất lấy được bút *không* phải màu đen.

c) Cần bỏ thêm vào hộp bao nhiêu bút đen để xác suất lấy được bút đen bằng $\frac{1}{2}$?

Bài làm:

Bài 32

Một bánh xe quay được chia thành bốn ô có góc ở tâm lần lượt là 180° (đỏ), 90° (xanh), 60° (vàng) và 30° (tím), như hình bên. Quay bánh xe một lần.



a) Tính xác suất kim chỉ vào ô xanh.

b) Tính xác suất kim chỉ vào ô vàng hoặc ô tím.

c) Bạn Hùng nói: "Có 4 màu nên xác suất mỗi màu là $\frac{1}{4}$."
Hùng nói đúng hay sai? Vì sao?

Bài làm:

Bài 33

Căng tin trường có thực đơn bữa trưa: món chính chọn một trong 3 món (cơm gà, phở, bún chả); đồ uống chọn một trong 2 loại (trà đá, nước cam); tráng miệng chọn một trong 2 món (chè, sữa chua). Mỗi suất ăn gồm một món chính, một đồ uống và một món tráng miệng.

a) Có bao nhiêu suất ăn khác nhau?

b) Bạn Lan được phát ngẫu nhiên một suất ăn. Tính xác suất suất ăn đó có phở.

c) Tính xác suất suất ăn của Lan có cả phở và nước cam.

Bài làm:

Bài 34

Một hội trường có 20 hàng ghế. Hàng thứ nhất có 12 ghế, và mỗi hàng phía sau có nhiều hơn hàng ngay trước nó 2 ghế.

a) Hàng thứ 20 có bao nhiêu ghế?

b) Hàng thứ mấy có đúng 30 ghế?

c) Hội trường có tất cả bao nhiêu ghế?

Bài làm:

Bài 35 *

Một hộp chỉ chứa bi đỏ và bi xanh. Lấy ngẫu nhiên một viên thì xác suất được bi đỏ là $\frac{3}{5}$. Nếu bỏ thêm vào hộp 5 viên bi xanh thì xác suất lấy được bi đỏ chỉ còn $\frac{1}{2}$. Hỏi lúc đầu trong hộp có bao nhiêu bi đỏ, bao nhiêu bi xanh?

Bài làm:

Bài 36 *

Nhắc lại: số đối xứng là số đọc xuôi hay đọc ngược đều như nhau (ví dụ 3443, 7007).

a) Có bao nhiêu số đối xứng có bốn chữ số?

b) Trong đó có bao nhiêu số chẵn?

c) Chọn ngẫu nhiên một số đối xứng có bốn chữ số. Tính xác suất số đó là số chẵn.

d) Chứng tỏ rằng mọi số đối xứng có bốn chữ số đều chia hết cho 11.

Bài làm:

Bài 37 *

Từ bốn chữ số $0; 1; 2; 3$, lập các số có bốn chữ số đôi một khác nhau (mỗi chữ số dùng đúng một lần).

a) Lập được bao nhiêu số như vậy?

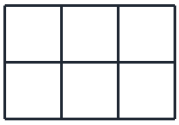
b) Có bao nhiêu số chẵn trong các số đó?

c) Chọn ngẫu nhiên một số trong các số ở câu a). Tính xác suất số đó là số chẵn.

Bài làm:

Bài 38 *

Hình bên là một lưới hình chữ nhật gồm 2 hàng, 3 cột ô vuông.



a) Trong hình có tất cả bao nhiêu hình chữ nhật (kể cả hình vuông)?

b) Có bao nhiêu hình vuông?

c) Chọn ngẫu nhiên một hình chữ nhật trong số đó. Tính xác suất nó là hình vuông.

Bài làm:

Bài 39 *

Bốn bạn An, Bình, Chi, Dũng được xếp ngẫu nhiên vào bốn chiếc ghế xếp thành một hàng ngang.

a) Có bao nhiêu cách xếp chỗ?

b) Tính xác suất An và Bình ngồi cạnh nhau.

c) Tính xác suất An và Bình ngồi ở hai đầu hàng.

Bài làm:

Bài 40 ⋆⋆

Một hộp có 4 viên bi đỏ và 6 viên bi xanh có cùng kích thước. Bạn Hoa lấy ngẫu nhiên một viên bi, *không trả lại*, rồi lấy ngẫu nhiên tiếp viên thứ hai.

a) Tính xác suất cả hai viên đều là bi đỏ.

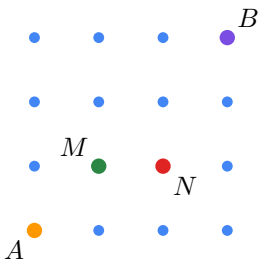
b) Tính xác suất hai viên bi cùng màu.

c) Tính xác suất hai viên bi khác màu.

Bài làm:

Bài 41 ⋆

Trên một lưới điểm vuông, bạn Lan đứng ở điểm A. Lan tung một đồng xu cân đối 6 lần; mỗi lần ra mặt sấp thì Lan đi *lên* một điểm, ra mặt ngửa thì Lan đi *sang phải* một điểm (như bài 16). Các điểm M, N, B được đánh dấu trên hình.



a) Tính xác suất để sau 6 lần tung, Lan dừng ở điểm B.

b) Tính xác suất để Lan đi qua điểm M *và* dừng ở B.

c) Tính xác suất để Lan dừng ở B mà *không* đi qua điểm N.

Bài làm:

Bài 42 ★★

Ta xếp các lưới ô vuông bằng que tăm như ở bài 17. Một lưới "$m \times n$" có m hàng, mỗi hàng n ô vuông.

a) Lập công thức tính số que tăm cần dùng cho lưới $m \times n$.

b) Một lưới hình vuông $k \times k$ dùng hết đúng 760 que tăm. Tìm k.

c) Bạn Nam có đúng 2026 que tăm và muốn xếp một lưới $m \times n$ (với $1 \leq m \leq n$) dùng *hết* số que này. Tìm tất cả các lưới Nam có thể xếp.

Bài làm:

Bài 43 *

Gieo cùng lúc ba con xúc xắc cân đối có màu đỏ, xanh và vàng (mỗi con ghi số từ 1 đến 6). Tính xác suất của các biến cố:

a) ba số xuất hiện đôi một khác nhau;

b) số trên con đỏ nhỏ hơn số trên con xanh, và số trên con xanh nhỏ hơn số trên con vàng;

c) có ít nhất một con xúc xắc ra số 6;

d) số lớn nhất trong ba số xuất hiện bằng đúng 4.

Bài làm:

Bài 44 **

Người ta làm các con xúc xắc đặc biệt có 6 mặt, mỗi mặt ghi một số trong các số $1, 2, 3, 4, 5, 6$ (được phép ghi trùng), sao cho giống bài 19: xác suất gieo được số chia hết cho 3 là $\frac{1}{2}$ và xác suất gieo được số chẵn là $\frac{1}{3}$. Hai con xúc xắc được coi là như nhau nếu chúng có cùng bộ sáu số

(không kể thứ tự các mặt).

a) Tổng sáu số trên một con xúc xắc như vậy lớn nhất là bao nhiêu? Nhỏ nhất là bao nhiêu?

b) Có tất cả bao nhiêu con xúc xắc khác nhau như vậy?

Bài làm:

Bài 45 ⋆

Ba ngọn đèn nhấp nháy: đèn thứ nhất cứ 4 giây nháy một lần, đèn thứ hai cứ 6 giây, đèn thứ ba cứ 10 giây. Lúc bắt đầu (0 giây) cả ba đèn cùng nháy. Xét 10 phút tiếp theo (từ giây thứ 1 đến hết giây thứ 600).

a) Có bao nhiêu lần cả ba đèn cùng nháy?

b) Có bao nhiêu thời điểm có *đúng hai* đèn cùng nháy?

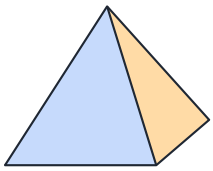
c) Có bao nhiêu thời điểm có ít nhất một đèn nháy?

Bài làm:

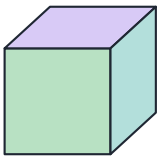
Bài 46 ★★

a) Một hình chóp tứ giác đều có 5 mặt: một mặt đáy hình vuông và bốn mặt bên hình tam giác. Cần ít nhất bao nhiêu màu để sơn 5 mặt (mỗi mặt một màu) sao cho hai mặt có chung một cạnh luôn khác màu?

b) Có 6 màu khác nhau. Ta sơn sáu mặt của một hình lập phương, mỗi mặt một màu, dùng đủ cả 6 màu. Hai hình lập phương được coi là giống nhau nếu có thể xoay hình này để được hình kia (màu ở các vị trí trùng khớp). Có bao nhiêu hình lập phương khác nhau?



hình chóp tứ giác



hình lập phương 6 màu

Bài làm:

Bài 47 ★★

Xét các số nguyên $1, 2, 3, \ldots, 20$.

a) Có bao nhiêu cặp (m, n) với $m < n$ sao cho $m + n$ chia hết cho 3?

b) Có bao nhiêu cặp (m, n) với $m < n$ sao cho $m + n$ chia hết cho 4?

c) Có bao nhiêu bộ ba (m, n, p) với $m < n < p$ sao cho $m + n + p$ chia hết cho 3?

Bài làm:

Bài 48 *

Với một số có hai chữ số $n = \overline{ab}$, gọi $\overline{ba}$ là *số đảo* của n (như bài 23).

a) Tìm tất cả các số có hai chữ số n sao cho n cộng với số đảo của nó là một số chính phương.

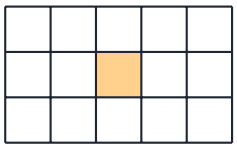
b) Tìm tất cả các số có hai chữ số, cả hai chữ số đều khác 0, sao cho n trừ số đảo của nó là một số chính phương dương.

c) Chứng minh rằng mọi số có bốn chữ số dạng $\overline{abba}$ (số đối xứng) đều chia hết cho 11.

Bài làm:

Bài 49 **

Cho một lưới ô vuông gồm 3 hàng và 5 cột (15 ô vuông nhỏ) như hình vẽ; ô ở chính giữa được tô màu.



a) Trong hình có bao nhiêu hình chữ nhật (kể cả hình vuông) có các cạnh nằm trên các đường kẻ của lưới?

b) Trong số đó có bao nhiêu hình vuông?

c) Chọn ngẫu nhiên một trong các hình chữ nhật ở câu a. Tính xác suất để hình chữ nhật đó chứa ô được tô màu.

Bài làm:

Bài 50 ★★

Trong một cái hộp có 2026 viên bi đỏ và 2027 viên bi xanh. Bên ngoài hộp có một đống bi xanh rất lớn. Bạn Phong lặp lại thao tác sau: lấy ngẫu nhiên 2 viên bi trong hộp ra.

- Nếu hai viên *cùng màu* (cùng đỏ hoặc cùng xanh): bỏ cả hai viên ra ngoài, rồi lấy 1 viên bi xanh từ đống bên ngoài bỏ vào hộp.
- Nếu hai viên *khác màu*: bỏ viên xanh ra ngoài và trả viên đỏ vào hộp.

Phong dừng lại khi trong hộp chỉ còn 1 viên bi.

a) Phong đã thực hiện bao nhiêu lần thao tác?

b) Tính xác suất để viên bi cuối cùng là bi đỏ.

c) Nếu lúc đầu hộp có 2025 viên bi đỏ và 2027 viên bi xanh thì xác suất ở câu b bằng bao nhiêu?

Bài làm: